

个人信息

姓名：曹义杭 出生年月：2001.11.28
电话：13676778725 政治面貌：共青团员
邮箱：1461471696@qq.com 学历：硕士研究生



教育背景

2020.09-2024.06 温州大学 本科 机械设计与制造
课程方向：机械制图、气压液压传动、高等数学、代数分析
2024.09-2027.06 上海理工大学 硕士 机械
研究方向：电池固态大模型、电池状态估计；年级排名：2（绩点 4.4）
2025.09-2026.06 清华大学 联合培养 固态电池大模型

项目/实习经历

基于端侧预训练模型的 SOX 估计 华为-清华大学 2025.7-2026.12

负责项目描述：针对多种电池不同工况下（共计 20 多万循环片段，324 个单体电池，7 种工况。）的状态估计，算法精度 $\leq \pm 5$ ，验证数据至少老化至 85%SOH 一下的数据，并且最后的算法需要部署到端侧，内存占比要求 10MB 以内。

主要工作：

1.数据处理：对 7 款电池进行数据划分，分别设计不同算法进行划分，如 CC-CV 工况采用电流电压变化进行划分，浮充工况采用时间和额外实验进行共同划分等。

2.模型设计：设计了云端预训练大模型压缩的端侧小模型部署与自适应微调算法框架

- 云端预训练模型：**训练具备 21M 参数量的教师（BMAE）模型，分为两块，首先是预训练阶段，利用无标签数据训练编码器-解码器结构，其次微调阶段，引入带标签数据，固定预训练好的编码器，连接 MLP（多层感知机）进行微调，来输出教师端的 SOH 结果。
- 模型蒸馏训练学生模型（BiLSTM）：**参数量为 0.34M，（1）步骤 1（ ≤ 10 个 epoch）：学生模型“自学习”，仅计算 student loss（学生模型预测结果与真实标签的误差）。（2）步骤 2（ > 10 个 epoch）：引入教师模型蒸馏（学生模型与教师模型预测结果的误差），损失函数为：Total loss = a*distill Loss + b*student Loss，让学生模型学到教师模型的知识。
- 域自适应微调，**让学生模型适配目标数据：学生模型中的 BiLSTM 参数冻结，微调 1D 卷积、多头注意力、残差网络的参数。采用多损失函数组合实现学生模型的域自适应微调，符合后续数据预测要求。

日产寿命项目 日产 2024.06-2025.09

负责项目描述：针对 3 款车，共 600 辆分别是 AION、BAIC、JAC iEV6E，进行片段划分和数据分析，分析用户习惯和这些车的数

据质量。

主要工作：
数据处理：正对 3 款车，采用里程和电流正负进行片段划分，但考虑到实车片段的质量无法和实验室保存一致，所以采用模糊卡尔曼进行滤波，保证标签符合后续要求，这里用模糊逻辑根据当前片段的误差大小，动态自适应调整 Q、R，自动适配不同工况下的观测误差，非常适合实车非平稳数据校正。

固态大模型平台搭建 国家工信部-清华大学 2025.10 -2026.07

负责项目描述：设计大模型平台的智能体，用户提出问题，然后将用户问题连接 MYSQL 库中的内容进行打包发送给子模型进行报告生成，生成报告要满足专家审查

主要工作：

模型设计：用户提出问题，调用统筹大模型，统筹大模型收到指令，调用子模型，子模型共 4 款，每个子模型有配套的 python 程序和 json 文档，每个 json 文档有调用的 mysql 库的表头，python 程序负责读取里面表头内容打包给子模型，子模型进行报告生成返回给用户。

技能荣誉

专业技能：熟练使用 python、matlab 和 CAD 等开发工具和软件；英语六级，具有良好的英语读写能力，并且能熟练阅读相关英文文献。